



جمهورية مصر العربية
وزارة الكهرباء والطاقة
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

الطاقة الشمسية

مهندس / محمد يونس



<https://www.facebook.com/taqaegypt0>



<https://eg.linkedin.com/in/taqaegypt0>

تعتبر الطاقة الشمسية من أهم الطاقات الجديدة والمتجددة والتي لاقت إقبالا وانتشارا سريعا علي المستويين العالمي والمحلي لما لها من مميزات عديدة تمتاز بها عن مصادر الطاقات الأخرى. هذا وقد استخدمت الطاقة الشمسية في العديد من التطبيقات الحرارية والكهربائية.

الشمس:

الشمس مركز المجموعة الشمسية وهي نجم ضخم يبلغ قطره نحو 1.39 مليون كيلومتر، ومتوسط بعدها عن الأرض 93 مليون ميل، وهي عبارة عن كرة ضخمة ذات قلب يسمى Core ويتكون من عناصر منصهرة وتبلغ درجة الحرارة عند مركز الشمس حوالي 20 مليون درجة بينما تبلغ درجة الحرارة عند سطح الشمس Photosphere حوالي 6000 درجة.

تتكون الشمس من حوالي 80% هيدروجين ، 20% هيليوم وحوالي 0.1 مواد أخرى والطاقة الإشعاعية الناتجة عن الشمس تأتي نتيجة الاندماج النووي لذرات الهيدروجين لتكوين الهليوم ، ويتم هذا الاندماج النووي كل ثانية بحوالي 4,3 مليون طن من حجم الشمس وهذا الحجم يتحول إلي طاقة إشعاعية تنطلق من الشمس علي هيئة موجات كهرومغناطيسية بسرعة الضوء في جميع الاتجاهات حيث تصل إلي الأرض بعد 8.5 دقيقة تقريبا.

تبلغ شدة الإشعاع الشمسي خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية من 1325 وات / متر المربع إلي 1420 وات / المتر المربع ويعرف متوسط شدة الإشعاع السنوي بالثابت الشمسي ومقداره 1367 ± 2 وات / المتر المربع.

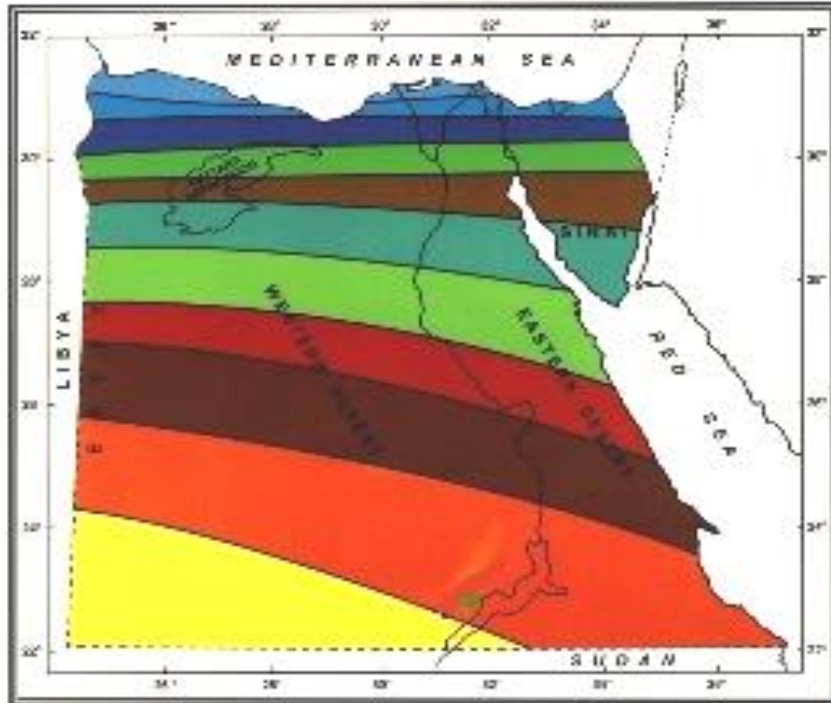
يتكون الإشعاع الشمسي من أشعة متوازية للخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس ويعرف Direct Normal Or Beam Irradiance و تعتمد شدة الإشعاع الشمسي علي زاوية سقوط الأشعة علي السطح ($E_{dir} = E_{beam} \cdot \cos\theta$)

وتحمل فوتونات (PHOTONS) الضوء الشمسي مستوي من الطاقة (pand-gap) يختلف باختلاف أطوال الموجات الضوئية وتقاس هذه الطاقة بالإلكترون فولت.(eV) ويتراوح مستوي الطاقة في الضوء الشمسي بداية من Infrared حتى ultraviolet حوالي 0.5 إلي 2.9 إلكترون فولت (eV).

الطاقة الشمسية

تتميز مصر بموقعها الجغرافي بمنطقة الحزام الشمسي ويتراوح معدل الإشعاع الشمسي الكلي السنوي ما بين 1900 كيلو وات ساعة لكل متر مربع شمالا إلى 2600 كيلو وات ساعة لكل متر مربع جنوبا كما تتراوح فترات سطوع الشمس ما بين 3200 إلى 3600 ساعة على مدار العام.

Egypt Annual Average Of
Global Solar Radiation



< 5.4 kWh / m ² /day	6.4 - 6.6 kWh / m ² /day
5.4 - 5.6 kWh / m ² /day	6.6 - 6.7 kWh / m ² /day
5.6 - 5.8 kWh / m ² /day	6.7 - 6.8 kWh / m ² /day
5.8 - 6.0 kWh / m ² /day	6.8 - 7.1 kWh / m ² /day
6.0 - 6.2 kWh / m ² /day	> 7.1 kWh / m ² /day
6.2 - 6.4 kWh / m ² /day	

الطاقة الشمسية:

تقاس الطاقة الشمسية الناتجة من إشعاع الشمس بالوات. ساعة لكل متر مربع من مساحة السطح. والإشعاع الشمسي يمكن تصنيفه إلى :

أشعة مباشرة

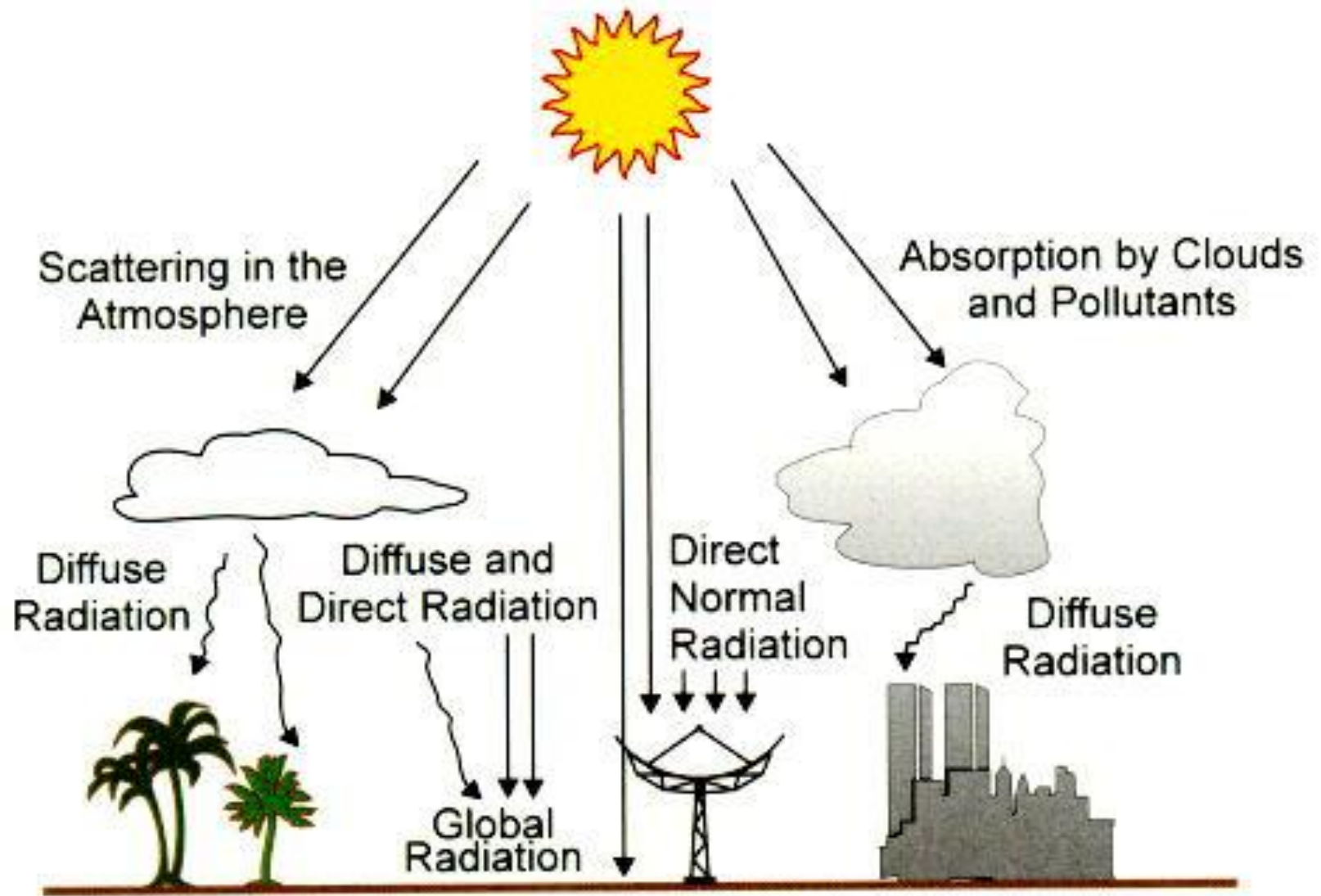
وهي أشعة تسقط مباشرة من أشعة الشمس

أشعة متداخلة متشتتة

وهي الأشعة الناتجة من كل السماء (نتيجة الانكسارات والانعكاسات والامتصاصات في السحب والعوائق والمباني.....الخ)

أشعة كلية

وهي مجموع الأشعة الساقطة مباشرة على الأرض وكذلك الناتجة من المتداخلة على السطح الأفقي.



الطاقة الشمسية

ضوئية

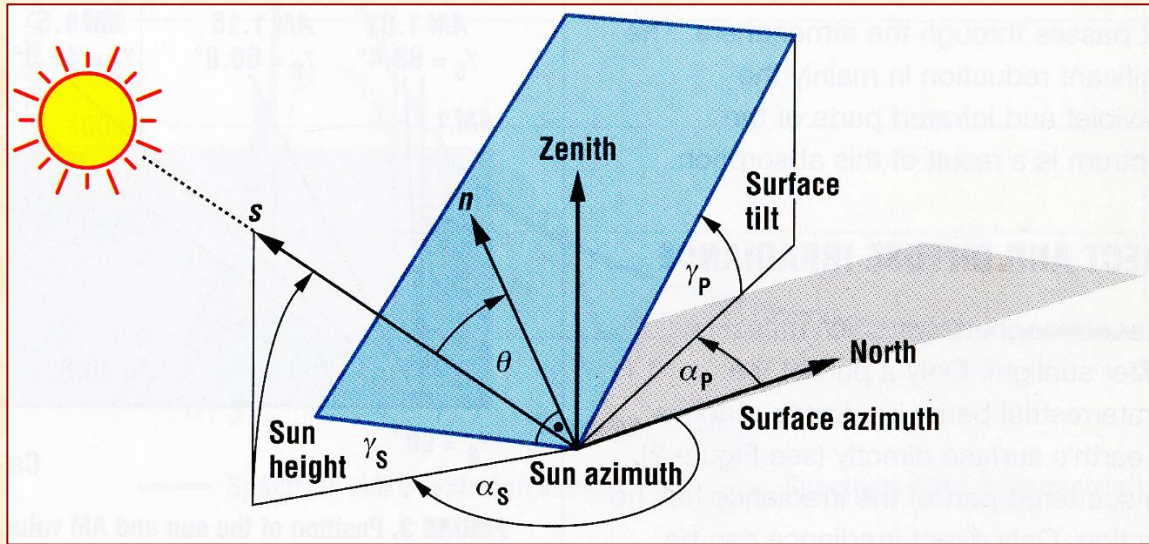
حرارية

و يمكن استغلال الطاقة الشمسية بدرجة كبيرة لما تتميز بالاتي:

- طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة.
- طاقة لا تنضب متوافرة على مدار العام.
- الحد من استهلاك الوقود التقليدي وحماية البيئة .
- إنها تتيح فرصا للعمل ومجالات للتصنيع المحلي.

⚙️ التوجيه الأمثل للنظم الشمسية:

يمكن الحصول علي أكبر كمية من الإشعاع الشمسي عندما يكون السطح الساقط عليه الأشعة الشمسية متعامد مع الشمس بينما يتغير مكان الشمس خلال النهار والسنة. ويتم توجيه الأسطح إلي جهة الجنوب في نصف الكرة الشمالي بينما يتم توجيهها إلي جهة الشمال في نصف الكرة الجنوبي.



الطاقة الشمسية

الطاقة الشمسية الحرارية:

- درجات الحرارة المنخفضة حتى (80°م)

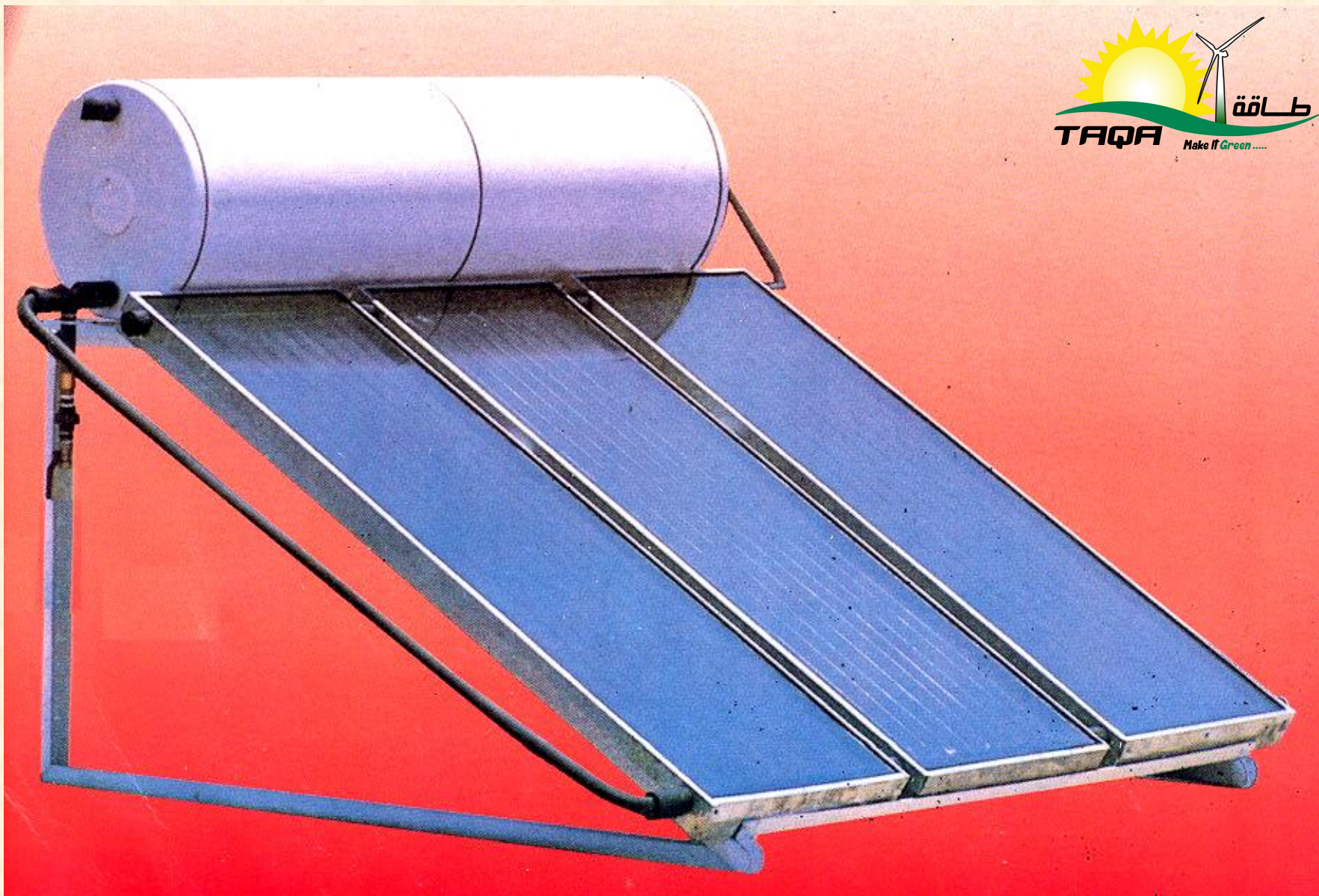
- التسخين الشمسي للمياه (المنازل - المستشفيات - الفنادق وغيرها)
- التسخين الشمسي للمياه للعمليات الصناعية (المجازر – الغزل والنسيج...)
- تجفيف الحاصلات الزراعية.
- تحليه مياه البحر والآبار

التسخين الشمسي للأغراض المنزلية

- سخان المياه الشمسي

أصبح هذا التطبيق شائعا في مصر حاليا وبشكل خاص في المجتمعات العمرانية الجديدة والمنتجعات السياحية .





الغلاف الخارجى للخران

خروج المياه الساخنة
من الخزان الى الاستهلاك

دخول المياه الساخنة
من المجمع الى الخزان

العزل الحرارى

الخزان الداخلى

دخول المياه الباردة
من المصدر الى الخزان

فتحة الصرف والغسيل

الغطاء الشفاف
(الزجاج)

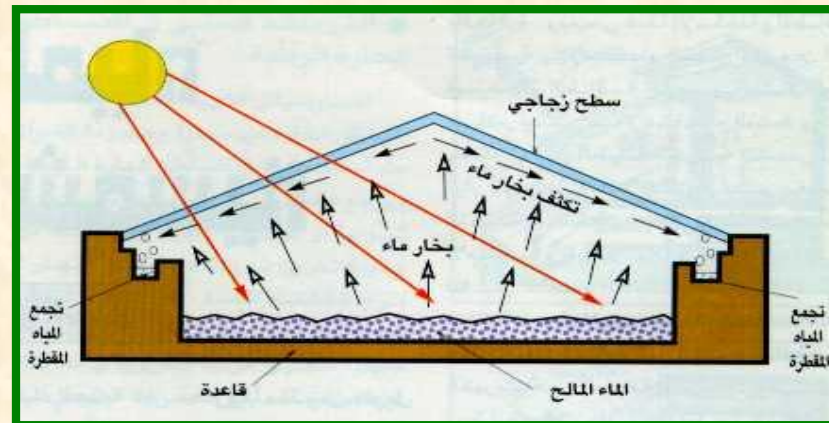
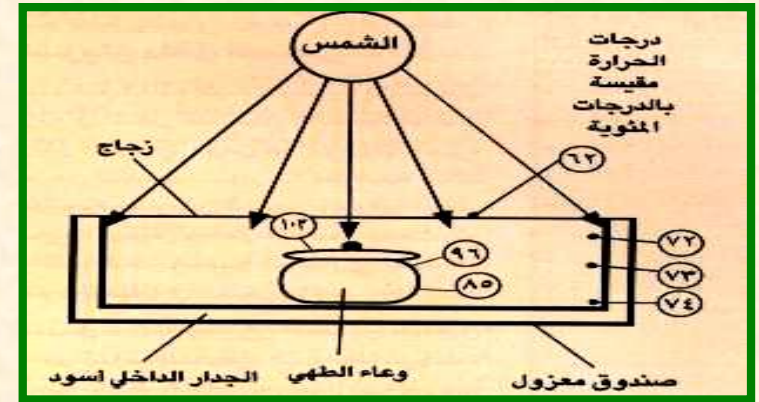
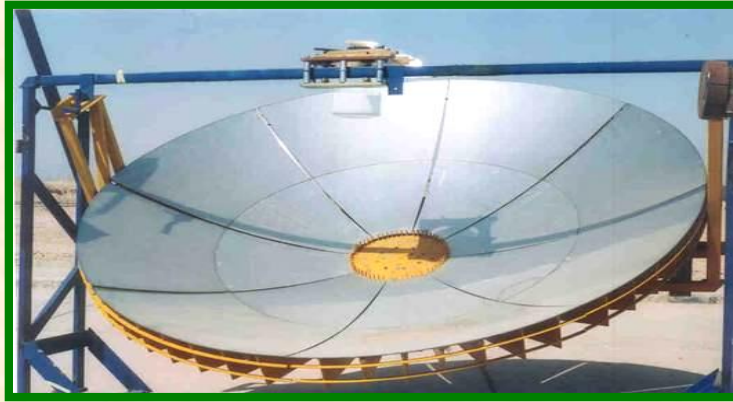
الاشعاع الشمسى

الماص الحرارى

العزل الحرارى

دخول المياه الباردة
الى المجمع من الخزان

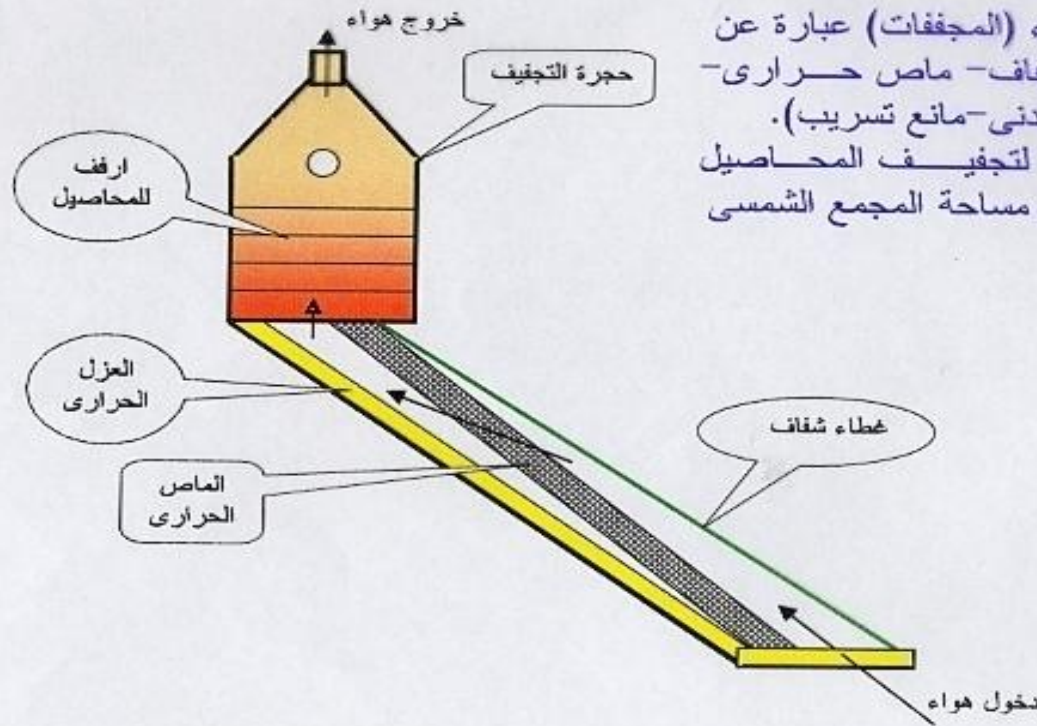
- درجات الحرارة المتوسطة حتى (80-150°م)
- التسخين الشمسي للمياه في العمليات الصناعية .
- تحليه مياه البحار والآبار عن طريق البخر والتكثيف .
- المطابخ الشمسية .



المجففات الشمسية

المجففات الشمسية

. وهى عملية تسخين الهواء لتجفيف الحاصلات الزراعية



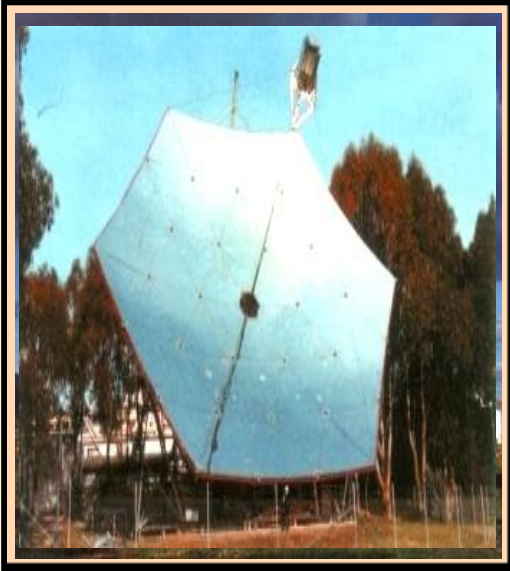
- . السخانات الشمسية للهواء (المجففات) عبارة عن
- . مجمع شمسي (غطاء شفاف- ماص حرارى- عازل حرارى- محتوي معدني- مانع تسريب).
- . حجرة تجفيف بها ارفف لتجفيف المحاصيل وبحيث حجمها يتناسب مع مساحة المجمع الشمسي

تجفيف الحاصلات الزراعيه باستخدام الطاقة الشمسية

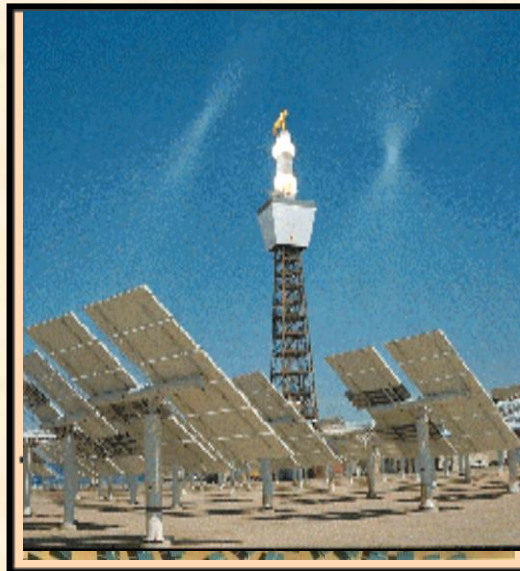
- درجات الحرارة العالية أكبر من (150°م)
عمليات التسخين الصناعي.
توليد الكهرباء باستخدام التوربينات البخارية.



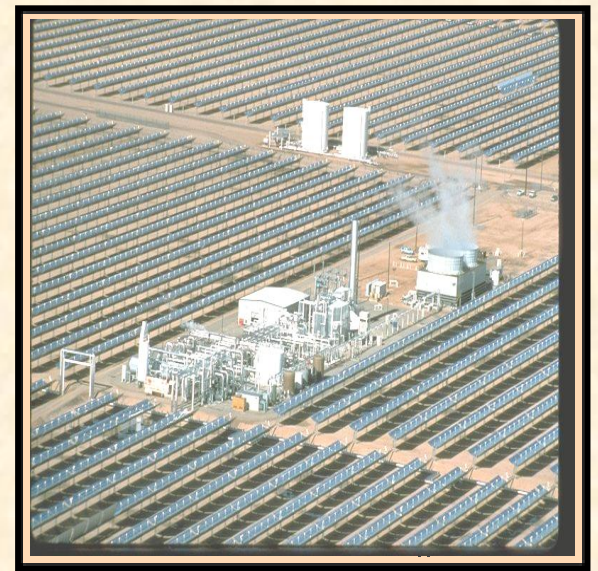
مركزات الطاقة الشمسية



القطع الدائري



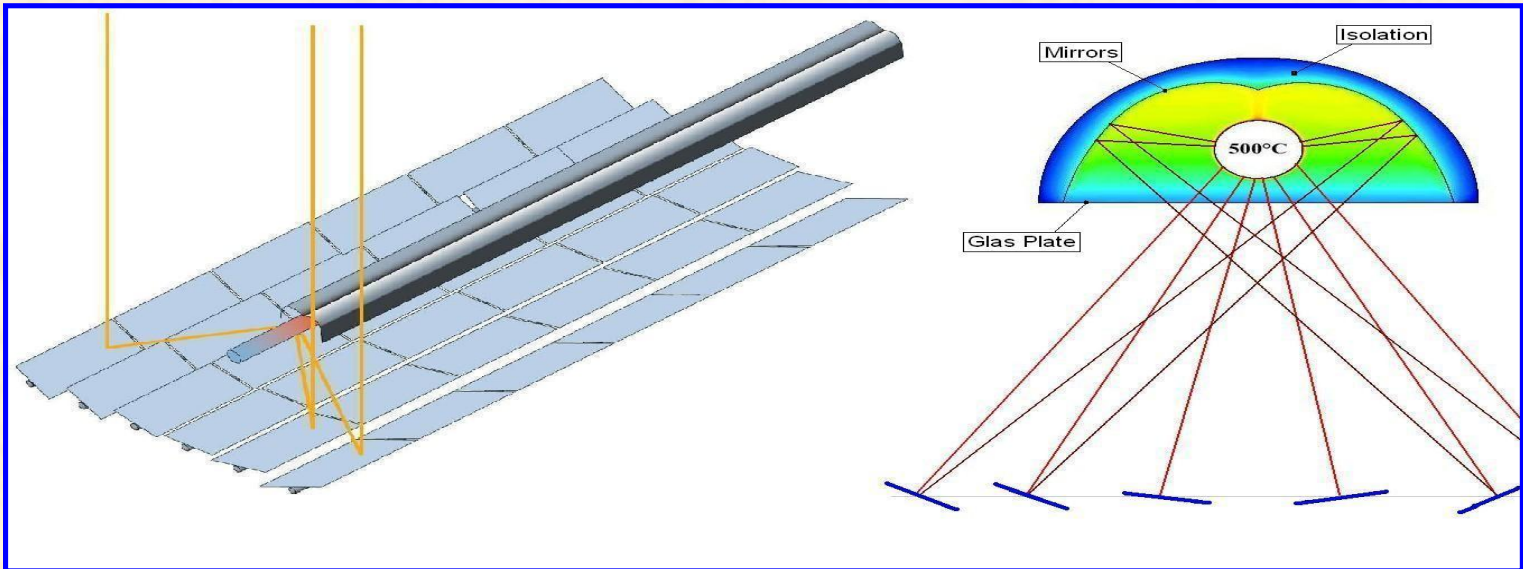
البرج المركزي



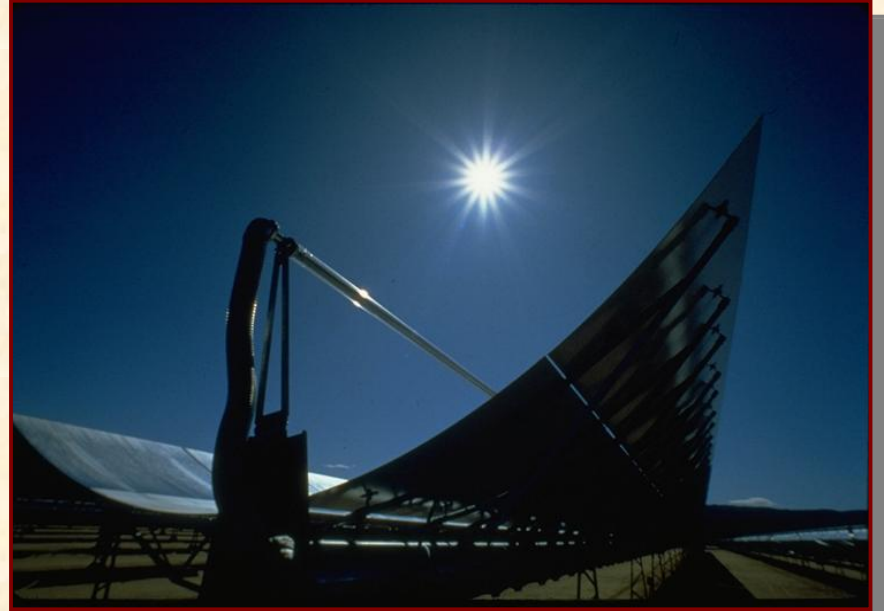
القطع الاسطوانى المكافئ

Linear Fresnel Technology

تسمى هذه التكنولوجيا مركّزات المرايا المسطحة (Flat Mirror Solar Concentrators) وتتكون من مجموعة المرايا العاكسة المسطحة الطولية يتم ترتيبها أفقياً لتركيز الأشعة الشمسية على سطح ماص طولي مركب على ارتفاع أعلى المرايا وتتحرك المرايا بواسطة جهاز إدارة طبقاً لحركة الشمس للمحافظة على توجيه الأشعة الشمسية خلال النهار على السطح الماص (أو سطح عاكس آخر لزيادة تركيز الأشعة الشمسية على السطح الماص) لتسخين المياه وتوليد البخار مباشرة للاستخدامات المختلفة.



المحطة الشمسية الحرارية بالارتباط بالدورة المركبة (ISCC-Kuraymat)

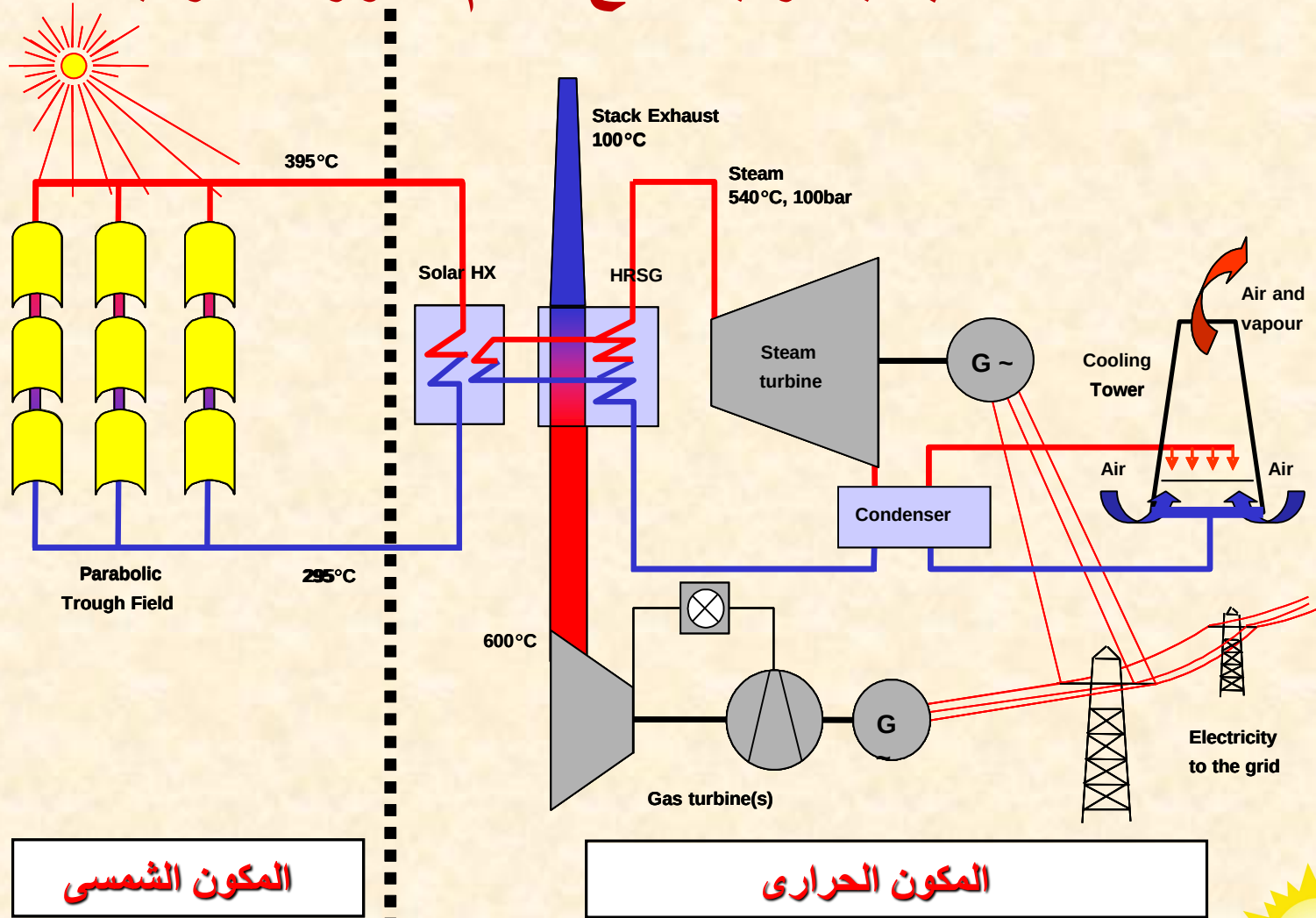


الكريمت 140 ميغاوات

الطاقة الكهربائية الاجمالية المنتجة = 850 مليون وات.ساعة / السنة
الطاقة الكهربائية من المكون الشمسى = 34 مليون وات.ساعة / السنة

130800 متر مربع من المركبات الشمسية

المحطة الشمسية بالارتباط مع نظام الدورة المركبة



ملخص نتائج التصميم المبدئي

القدرة الإجمالية	140 م. وات	الطاقة الاجمالية المنتجة	852 ج.و.س/سنة
المكون الشمسى	20 م. وات	الطاقة المنتجة من المكون الشمسى	33 ج.و.س/سنة
الدورة المركبة	120 م. وات	نسبة المشاركة الشمسية	4%
قدرة التوربينة الغازية	79 م. وات	الوفر فى الوقود	10000 طن بترول مكافىء/سنة
قدرة التوربينة البخارية	76.5 م. وات	الخفض فى انبعاثات CO ₂	20000 طن/سنوياً

الخلايا الشمسية

في سنة 1839 تمكن أحد العلماء الفرنسيين وهو EDMOND BECQUEREL من اكتشاف بعض المواد التي تنتج تيار كهربائي صغير عند تعرضها للضوء وبعد ذلك تم إجراء عدة تطويرات على هذه المواد حتي تم الإعلان عن أول خلية شمسية مصنعة في عام 1941 ، ولكن لم يبدأ الاستخدام الفعلي لها إلا في عام 1958 حيث اعتمد على الخلايا الشمسية كمصدر رئيسي للكهرباء في التطبيقات الفضائية وقد ظل استخدام الخلايا الشمسية مقصورا على إمداد الكهرباء للمركبات الفضائية والأقمار الصناعية حتى عام 1975، حيث بدأ في هذا العام التفكير الجدي في توسيع استخدام الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء لمختلف الاستخدامات كبديل عن المصادر التقليدية للطاقة.

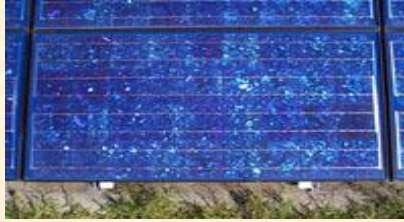
الخلية الشمسية:

عند سقوط ضوء الشمس على بعض المواد شبه موصلة Semiconductors materials يكسب فوتون الضوء الشمسي الطاقة التي يحملها إلي بعض الإلكترونات لتحريرها من البلورة ، وهذا الإلكترون electron يحمل شحنة سالبة بينما يترك وراءه فجوة hole ذو شحنة موجبة وحركة الإلكترونات والفجوات بينها في الاتجاهات العكسية تولد تيار كهربائي في شبه الموصل ويتم حمل هذا التيار خلال دائرة خارجية DC Current.

تصنع الخلايا الشمسية حتى الوقت الراهن غالباً من رقائق السيليكون ثانى أكثر العناصر توافراً فى القشرة الأرضية بعد الأكسجين حيث يمكن استخلاصه بنسب نقاوة تفوق 99% من مصهور السيليكون والذي يصنع بالإختزال من الرمل (ثانى أكسيد السيليكون) من خلال بعض العمليات الكيماوية والصناعية فى فرن كهربى لضمان نقاوته، وأهم أنواعها:



✓ خلايا السيليكون أحادي البلورة Mono-crystalline Silicon Cell
(كفاءة من 12 إلى 15%)



✓ خلايا السيليكون متعدد البلورة Poly-crystalline Silicon Cell
(كفاءة من 11 إلى 14%)



✓ خلايا السيليكون الغير مبلور Amorphous Silicon Cell
(كفاءة من 5 إلى 9%)

✓ الخلايا الرقائقية Thin film متعددة البلورة
(السيليكون أو المواد الأخرى شبه الموصلة) (كفاءة من 5 إلى 10%)

وهناك العديد من أنواع الخلايا الغير سيليكونية منها:

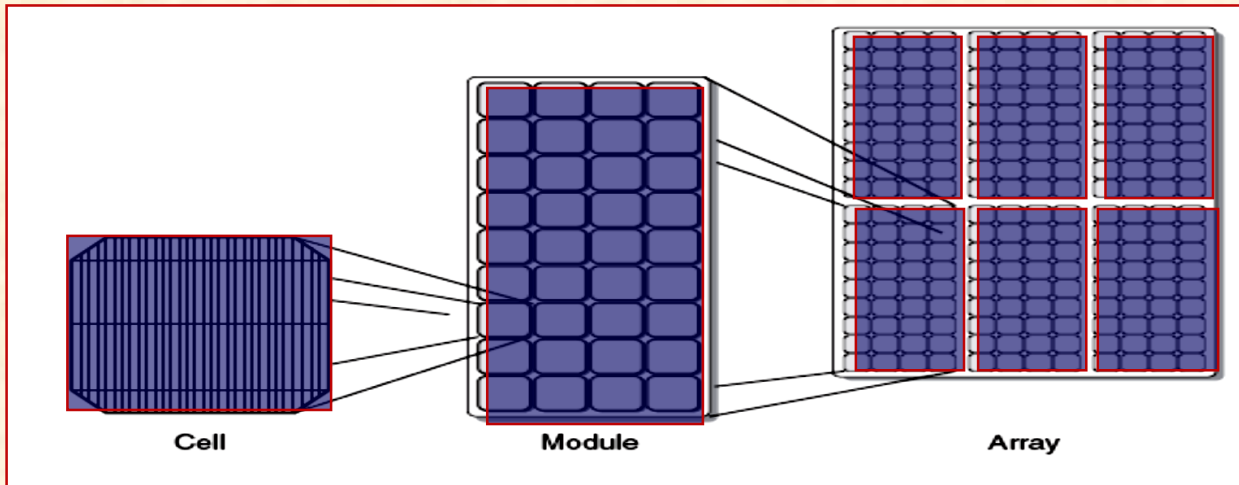
-الكادميوم تيلورايد Cadmium Telluride (CdTe) (كفاءة 6 – 8%).

-سبائك نحاس-إنديوم ديسلينايد Copper Indium Diselenide (CInSe₂) (كفاءة 11- 18 %)

-زرنيخ الجاليوم Gallium Arsenide (وتصل كفاءته 30% ويستخدم فى تطبيقات الفضاء نظراً لاحتماله الشديد للإشعاع الشمسى).

-خلايا المواد العضوية :الصبغة الحساسة العضوية Dye sensitized TiO₂ Organic Cells باستخدام مواد مثل ثانى أكسيد التيتانيوم والكلوروفيل والهيموجلوبين وغيرها (الكفاءة العملية حوالى 11%).

- رقائق الخلايا الشمسية لا تتجاوز عادة 0.5 مليمتر (500 ميكرون).
- وتكون مساحة الخلية عادة فى حدود 100 سنتيمتر مربع أو اقل قليلاً .
- ويكون جهدها الكهربى حوالى 0.5 – 0.6 فولت .
- وتولد تياراً فى ظل الظروف القياسية للاختبار فى حدود 2.5 أمبير.
- وتكون قدرتها العظمى فى نفس الظروف 1.25 وات.
- يتم توصيل الخلايا على التوازي لزيادة التيار الكهربى، وعلى التوالي لزيادة الجهد الكهربى .
- Array ويتم تجميع اللوحات خلايا للوصول إلى القدرات المطلوبة.

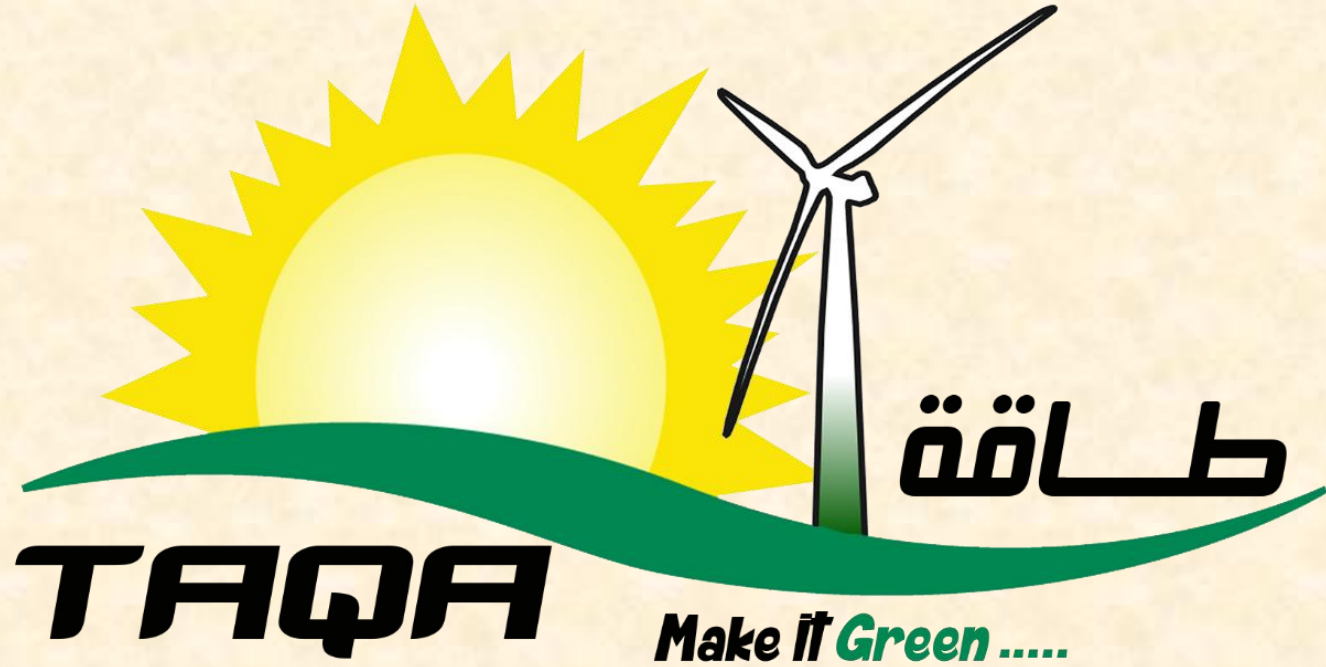


تطبيقات استخدام الخلايا الشمسية كمصدر للطاقة

نظريا يمكن استخدام الكهرباء الناتجة من الخلايا الشمسية في أي من التطبيقات التي تحتاج إلي كهرباء. ولكن نظرا لارتفاع أسعار الخلايا الشمسية فإنه يمكن استخدامها في التطبيقات التي تحتاج إلي كهرباء في المناطق النائية حيث تنافس أسعار الكهرباء الناتجة من الخلايا الشمسية مثيلاتها التقليدية في تلك المناطق، ومن أهم تطبيقات استخدام الخلايا الشمسية كمصدر للطاقة ما يلي:-

- ضخ المياه من الآبار في المناطق النائية.
- إنارة المنازل والشوارع بالقرى النائية.
- تغذية أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- أنظمة الحماية الكاثودية لخطوط أنابيب البترول.
- أنظمة إنارة الإعلانات.

سُكْرًا



<https://www.facebook.com/taqaegypt0>



<https://eg.linkedin.com/in/taqaegypt0>